Resumen · Tema 1: Bioelementos, agua y sales minerales

2º Bachillerato

Bioelementos

Primarios: C H O N P S (≈96 %). **Secundarios**: Na K Cl Ca Mg. **Oligoelementos** (<0,1 %, imprescindibles): Fe (hemoglobina), I (tiroides), Mg (clorofila), Zn, Cu, F.
Carbono: 4 enlaces covalentes, cadenas y anillos.

Agua

Polar + puentes de hidrógeno.

disolvente universal	medio de reacción, transporte
alto calor específico	termorregulador
alto calor de vaporización	sudor, transpiración
cohesión / tensión sup.	savia, esqueleto hidrost.
hielo menos denso	vida bajo el hielo
ionización	hidrólisis, pH

Sales minerales

Precipitadas: esqueleto ($Ca_3(PO_4)_2$, $CaCO_3$).
Disueltas: osmótica, tampón (HCO_3^-, fosfato), impulso nervioso (Na^+/K^+), contracción y coagulación (Ca^{2+}).
Asociadas: Fe-hemoglobina, Mg-clorofila.

Ósmosis

El agua pasa de hipotónico a hipertónico a través de una membrana semipermeable.

hipotónico	entra agua: turgencia / hemólisis
isotónico	sin cambio (suero 0,9 %)
hipertónico	sale agua: plasmólisis

Se mueve el agua, no el soluto.
Difusión: solutos a favor de gradiente. Diálisis: solutos pequeños atraviesan la membrana.

Errores típicos

Decir que en ósmosis se mueve la sal · confundir hipo- e hipertónico · olvidar que los oligoelementos son imprescindibles aunque haya poco.